

TP 1 : Mesures de pH

Objectif

- Mesurer le pH de solutions obtenues par dilutions successives ;
- Tester la relation entre le pH et la concentration apportée en ions oxonium H_3O^+ ;
- Déterminer le pH d'une solution, à partir de la concentration en ions H_3O^+ et inversement.

L'acide chlorhydrique fut synthétisé par l'alchimiste Jabir Ibn Hayyan aux environs des années 800. Il est également sécrété par des cellules de la muqueuse de l'estomac et permet d'initier la digestion des protéines. Pour une digestion idéale, le pH de l'estomac se situe entre 1,5 (pendant la nuit) et 5 (en début de digestion).



Problématique : Comment est défini le pH d'une solution ?

Documents mis à disposition

Document 1 : Définition du pH

Le pH d'une solution aqueuse est défini par la relation :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ}\right), \quad c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}.$$

où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est la concentration en ions oxonium, exprimée en mol L^{-1} .

Document 2 : Principe du pH-mètre et son utilisation

Le pH-mètre est constitué d'une sonde, d'un voltmètre et d'un calculateur. Il mesure la tension entre les deux électrodes insérées dans la sonde et transforme cette valeur en pH. Le pH étant fonction de la température et des caractéristiques de la sonde, il faut étalonner le pH-mètre.

Il est nécessaire de rincer et de sécher la sonde avant chaque mesure. Le pH est exprimé avec une seule décimale.



Document 3 : La solution d'acide chlorhydrique

Une solution d'acide chlorhydrique est une solution aqueuse contenant des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ et des ions chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ en quantités identiques.

Étiquette d'une solution d'acide chlorhydrique :

Mentions de dangers

H290 : peut être corrosif pour les métaux ;
H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ;
H335 : peut irriter les voies respiratoires.



Document 4 : Matériel disponible

- solution S_0 d'acide chlorhydrique de concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$;
- pipettes jaugées (5,0 mL, 10,0 mL, 25,0 mL) + propipette ;
- une fiole jaugée de 50,0 mL avec bouchon ;
- six béchers de 50 mL ;
- un compte-goutte ;
- un pH-mètre déjà étalonné et sa fiche d'aide ;
- une pissette d'eau distillée ;
- un feutre pour verrerie ;
- des lunettes de protection.

1 Recherche du protocole

Question 1. À partir du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de :

- préparer cinq solutions par dilutions successives d'un facteur 10 à partir de la solution S_0 , en justifiant le choix de la verrerie ;
- mesurer le pH de ces solutions ;
- vérifier la relation donnée dans le document 1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 

2 Résultats

Question 2. Noter les résultats dans le tableau suivant.

Solution	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Concentration en mol L^{-1}	1,0					
pH mesuré						
pH calculé						

3 Exploitation et conclusion

Question 3. Comment évolue le pH de la solution si sa concentration en ions oxonium est divisée par 10 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 4. La relation du document 1 est-elle valable quelle que soit la concentration des ions oxonium en solution ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....